POINT-OF-PRODUCTION

# POP 생산시점 정보관리

연관 기출 · 128-1-3

## 한눈에 이해

현장에서 언제 누가 어떤 설비로 무엇을 만들었고 불량·정지가 왜 발생했는지 즉시 수집해 생산계획과 연결합니다.

## 정의와 핵심 원리

POP(Point of Production)는 생산시점의 설비·작업자·제품·작업 실적과 상태를 수집·전달·관리하는 현장 정보 체계입니다. 수기로 나중에 합산하는 지연을 줄이고 생산 진도·품질·비가동 원인의 가시성을 높입니다.

• 구조는 센서/PLC·계측기·바코드/RFID·작업자 입력→POP단말/수집장치→라인컨트롤러/게이트웨이→네트워크→수집서버·DB→현황판·분석/상위시스템입니다. 원 논문 사례는 LAN·RS485와 라인컨트롤러를 사용했지만 특정 통신방식이 POP의 필수 정의는 아닙니다.

• 하향으로 작업지시·품목/공정·수량·기준·일정, 상향으로 착수/완료·생산/불량량·설비상태·정지/원인·검사·작업 이력을 전달합니다. 이벤트 시각·설비/작업/로트 식별·단위·중복/누락 검증이 없으면 실시간 데이터도 잘못된 진도를 보여줄 수 있습니다.

• MES는 생산실행 전반의 작업지시·WIP·품질·설비·추적·자원 관리를 맡으며 POP는 이를 위한 현장 데이터 수집/실적 가시화의 핵심 접점으로 볼 수 있습니다. ERP의 자원·회계/수급 계획과 설비제어의 즉시 동작 사이를 연결하되 제품별 POP/MES 경계는 다릅니다.

• 적용은 공정/설비·수집항목/주기 정의→원천·코드·시간 동기화→연계·단말/통신 설계→결측/오류·오프라인 버퍼/재전송→계획/실적 대사→현장 대시보드와 개선 활동입니다. 수집망·단말 보안, 작업자 감시/개인정보, 현장 입력 부담과 장애 시 수동 절차도 고려합니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 원리·특징 | 적용·판단 |
|---|---|---|
| POP | 생산시점 데이터·실적 수집 | 현장의 현재 상태·이력 |
| MES | 생산실행 통합·추적/품질 | POP정보로 작업·자원 조정 |
| ERP | 수요·조달·계획·회계 통합 | 현장 실적과 계획/원가 대사 |

## 적용 예제

### 강사 창작 적용 예시: 가공 설비 정지 원인 수집

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 완료량은 알지만 야간 생산 부족의 원인을 모릅니다.

1. PLC상태 변화와 작업지시/로트·불량량을 시각과 함께 수집합니다.

2. 계획정지·고장·재료부족의 코드와 입력 책임을 정합니다.

3. 진도·비가동/불량을 대사하고 반복 원인에 개선 과제를 부여합니다.

**결과·해석:** 생산량 숫자에서 원인을 설명할 현장정보로 확장합니다.

**전제·주의:** 창작 공정입니다. 센서가 알려주지 않는 원인을 자동 추론한 사실로 기록하지 않습니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

정의·필요 → 현장→게이트웨이→서버→상위의 구조 → 양방향 흐름·MES/ERP 비교·고려

- POP를 소매점POS와 혼동하지 않습니다.
- 수집 주기만 빠르면 데이터 품질도 높다고 판단하지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. POP에 작업지시 식별자가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. ERP와MES,POP의 역할을 연결해 보십시오.

3. 통신 단절 후 중복 실적을 막으려면 무엇이 필요합니까?

## 적용 기준과 근거

2009 원 논문 공개 초록의 구조·정보흐름을 확인했습니다. 현대 특정 MES/POP 제품의 전체 기능과 표준 적합성을 확인한 것은 아닙니다.

**내용 검토 상태: 부분 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- A Point of Production System for Semiconductor Wafer Dicing Process - 김인호 / 한국컴퓨터정보학회논문지 14(10),55-61; 2009; 확인 2026-11-05.
- What Is Supply Chain Management? - Oracle; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.